威远县铸铜煤业有限公司“4·1”顶板事故调查报告

2025 年 4 月 1 日 18 时 45 分，威远县铸铜煤业有限公司（以下简称“铸铜煤矿”）1221 采煤工作面发生一起顶板事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 146.13 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于<印发矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》（矿安〔2023〕7 号）等规定，国家矿山安监局四川局会同内江市应急管理局和威远县人民政府及威远县应急管理局、公安局、总工会等部门单位，组成威远县铸铜煤业有限公司“4·1”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。邀请威远县纪委监委同步介入，开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组开展调查。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

调查认定，铸铜煤矿“4·1”顶板事故是一起现场管理不到位，作业人员违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

铸铜煤矿位于内江市威远县越溪镇双石村，扩建矿井，设计生产能力30万吨/年。2023年4月5日正式开工建设，2024年12月10日，矿井进行联合试运转。

矿井采矿许可证号为C5100002010121120097449，有效期至2025年6月14日；统一社会信用代码：91511024759705196P，有效期至2045年05月07日。

矿井井田范围由11个拐点坐标圈定，面积为5.7674km^2，开采标高+470m～+105m，许可开采大白炭、下元炭，目前开采下元炭。下元炭煤层顶板以薄层状页岩为主，局部地段受冲刷影响为厚层状中粒砂岩；底板为薄层状粉砂质泥岩。

矿井采用斜井开拓，划分+330m、+160m二个生产水平。目前，生产水平为+160m水平，生产带区为一带区、二带区。其中一带区布置1121采煤工作面、1125运输巷炮掘工作面；二带区布置1221采煤工作面、1223运输巷综掘工作面、二带区东运输巷综掘工作面。

矿井为高瓦斯矿井，煤尘无爆炸危险性，煤层自燃倾向性为不易自燃，水文地质类型为中等。

矿井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，+499m主斜井、+499m行人斜井进风，+500m回风斜井回风。

矿井采用10kV双回路供电，另安装1台1250kW发电机组作为应急电源。

+499m主斜井采用带式输送机运送煤炭和矸石，+499m

主斜井绞车提升运输材料，+499m 行人斜井安设架空人车运送人员。

矿井排水系统采用 2 级机械排水，+139m 水平排至+330m 水平，+330m 水平排至地面。

矿井建有地面固定高、低负压瓦斯抽采系统，用于抽采煤层、高位钻孔瓦斯和采空区瓦斯。

矿井装备有安全监控、人员位置监测、压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险等安全避险“六大”系统。

2024 年 12 月 5 日，内江市应急管理局批复同意进行联合试运转；12 月 9 日，威远县应急管理局转发该文件；12 月 10 日，威远县应急管理局核定该矿联合试运转期间的采掘工作面及最大班入井人数，同意布置 1121、1221 两个采煤工作面，1125 运输巷、1223 运输巷、二带区东运输巷三个掘进工作面，最大班入井人数 96 人，其中 1221 采煤工作面最大班入井人数 15 人。

2025 年 2 月 7 日，煤矿制定春节后隐患排查工作方案；2 月 8 日，煤矿会同聘请的 4 名专家开展隐患排查，排查出各类隐患 23 条；2 月 19 日，威远县矿山复工复产领导小组聘请 5 名专家进行复产复工验收；3 月 18 日，县应急管理局批复同意恢复建设。

（二）事故单位安全管理情况

铸铜煤矿法定代表人张某才；矿长李某彬，安全生产知识和管理能力考核合格证号为：5110241973＊＊＊＊＊＊93，

有效期：2025 年 6 月 1 日；总工程师全某君，生产副矿长王某清、安全副矿长赵某恒、机电副矿长夏某兵；通风副总工程师石某明、李某仲，采煤副总工程师尹某，掘进副总工程师宴某庚、周某，机电副总工程师肖某军、李某，地测副总工程师谭某柏，地质副总工程师唐某峰，安全副总工程师周某均。采煤专业技术人员王某权，掘进专业技术人员王某华，通风专业技术人员梁某义，机电专业技术人员王某，地测专业技术人员唐某兵，防治水专业技术人员林某。设置了安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风科、地质测量科、安全生产调度室、采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队等安全生产管理机构，其中安全管理科长周某均、通风科长李某仲、生产技术科长周某、机电运输科长杨某腾、地质测量科长杨某、安全生产调度室主任王某光。采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队共配备正副队长 21 人；配备各类特种作业人员 107 人。

（三）1221 采煤工作面技术文件有关规定

1.《1221 采煤工作面作业规程》有关规定。（1）回柱放顶时工作区域内的各种支护必须完整可靠，符合支护质量标准；顶板是否存在冒顶或窜矸现象；发现问题，立即处理。（2）回柱放顶沿采煤机运行方向进行。（3）回柱工作由熟练工担任，至少两人为一组：一人回柱，另一人观察顶板和传接材料。观察人和回柱人都要位于煤壁方向、支护安全可靠地点进行远距离操作；观察人除协助回柱工外，不得兼做

其它工作；回柱人用手搬葫芦回卸压支柱。(4)工作面回切顶密集支柱若顶板破碎时，必须先掺设好临时护身支柱防止发生顶板事故。(5)回柱、放顶10m范围内严禁有与补柱和回柱、放顶作业无关的其他人员，严禁一人单独回柱作业。

2.《1221采煤工作面过褶皱等地质构造带的安全技术措施》有关规定。地质构造段采用木垛作为特殊支架支护，木垛为“井”字形，要支在实底上，不准支在浮煤或浮矸上，上部接顶严实，木垛料规格为：0.6m×0.1m×0.1m；木垛间距一般为5.0m。

（四）事故发生经过

2025年4月1日15时01分，采煤队长唐某友组织吴某武（副队长）、黎某文（班长）、李某生、张某（遇难者）、郭某勇、蒋某洪、闵某勇、幸某银、侯某田、漆某君、张某华、纪某、钟某成等13人召开班前会，对当班工作进行了分工，并强调安全注意事项。郭某勇会后到地面库房领截齿，其余12人15时36分入井，16时16分抵达1221采煤工作面。吴某武对工作面安全检查后，漆某君、张某华、纪某、钟某成等4人在运输巷负责操作带式输送机和刮板输送机，张某、蒋某洪、闵某勇、幸某银、侯某田等5人负责撤出煤壁侧点柱，黎某文和李某生负责操作采煤机。17时30分，采煤机割煤到运输巷机头处，停止割煤。随后，幸某银和侯某田在工作面距机头60m处朝运输巷方向回柱，黎某文和李某生从机头处朝风巷方向移梁。闵某勇和张某在工作面距机

头 29m 处朝运输巷方向移梁和回柱，两人共同作业 3m 后，闵某勇、张某分别从距机头 26m、21m 处朝运输巷方向分别单独移梁回柱。18 时 45 分，张某在距机头 17m 处回柱时，采空区侧顶板突然垮冒，将第五排切顶密集支柱及第四排支柱冲倒，其中一根切顶密集支柱顶盖砸中并压住张某颈部，并致其头部右侧撞击在推溜器卡箍上。

事故当班共入井 69 人，安全出井 68 人，1 人死亡。

（五）事故现场情况（现场勘查情况）

1. 1221 采煤工作面基本情况

1221 采煤工作面位于矿井+160m 水平二带区，开采下元炭煤层，煤层厚 0.6m～0.7m，平均 0.65m，煤层倾角 2°～3°，正常采高 1.4m，采用“U”型通风，倾斜长壁式采煤方法，走向长 100m，倾斜长 150m；使用 MG2×200/890-WD3 型双滚筒骑溜式采煤机落煤，DW16-300/100X 型单体液压支柱配 DFB-3200 型金属顶梁支护顶板，全部垮落法处理采空区，最大控顶距 4.5m，最小控顶距 3.9m。

受挠曲构造影响，下元炭煤层起伏大，顶底板不平，从 2025 年 3 月 20 日起，距运输巷 12～42m 段采高达 1.6～2.4m。

2.事故点情况

事故发生在 1221 采煤工作面距运输巷安全出口 17m 处（图 1）。

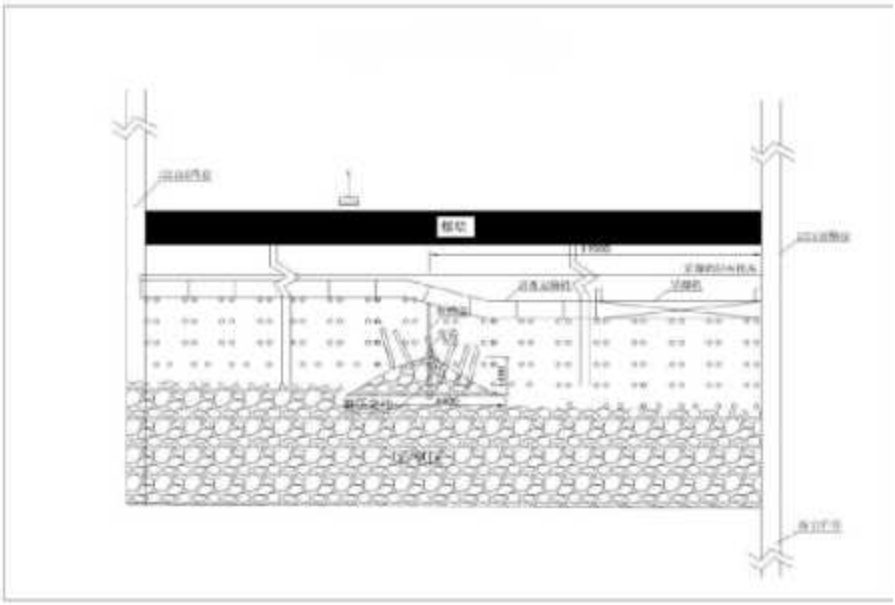


图 1

事故点采高 1.8m，五排支柱配顶梁支护，采空区侧顶板冒落，两排支柱（第四、第五排）倒向煤壁方向，第五排的一根被冲倒的支柱正对着 ZY125/700 型推溜器卡箍,支柱顶盖与推溜器卡箍间距 400mm，其间有血迹（见图 2）。



图 2

冒落物为顶板砂岩，冒落长度 4.3m，冒落宽度距采煤工

作面切顶线 1.4m，目测冒落高度大于 2m，冒落物呈扇形放射状堆积，冒落区第四排支柱和第五排支柱被冲倒(见图 3)。



图 3

事故区域控顶范围内的三排支柱未受明显冲击，但顶板节理裂隙发育，多处出现沿工作面方向的裂缝（见图 4)。



图 4

事故区域采空区垮塌的顶板打设有锚索（见图 5），据勘查现场的矿方管理人员介绍，该处打设的锚索为春节停产期

间对工作面顶板采取的加强支护措施。



图 5

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4 月 1 日 18 时 48 分，吴某武电话向调度值班员王某光汇报 1221 工作面作业人员张某受伤。王某光接报后立即电话向矿长李某彬报告。李某彬接报告后，立即联系仁寿县广济医院 120 急救中心到矿救治；21 时 30 分，伤者经抢救无效死亡。21 时 56 分，李某彬电话向威远县应急管理局报告事故；22 时 22 分，威远县应急管理局向国家矿山安全监察局四川局汇报；22 时 37 分，国家矿山安全监察局四川局值班室向国家矿山安全监察局值班室报告事故情况。

（二）事故现场应急处置及善后情况

事故发生后，现场作业人员立即赶到张某作业处，看见张某向右侧躺在底板上，头朝煤壁方向，左侧颈部有一根液压支柱压住，脚朝采空区侧，下肢被矸石埋住，几根密集切顶支柱倾倒。吴某武用运输巷电话向调度室报告，黎某文、李某生、幸某银、侯某田、蒋某洪立即开展施救，约 20 多分钟后将张某救出，将其抬到运输巷后用简易担架运送，20 时 24 分出井。

当地政府和煤矿及时开展善后处理工作，善后工作于 4 月 3 日完成。

（三）事故应急处置评估

本次事故发生后，铸铜煤矿立即启动应急响应，救治伤者，及时报告事故信息。威远县应急管理部门接报后及时报送信息。当地政府和煤矿及时处置善后工作，矿区社会秩序稳定。

三、事故原因及分析

（一）直接原因

1221 采煤工作面采高增大，支护强度不够，采空侧顶板突然垮塌，冲倒刚卸压的切顶密集单体液压支柱，支柱砸中未远距离回柱的作业人员，导致事故发生。

（二）原因分析

1.采高变高原因分析

1221 采煤工作面煤层受挠曲等地质变化影响，煤层起伏大，顶底板不平（见图 6），特别是事故区域，距离采煤工作

面运输巷 12～42m 段 ,采高达 1.6～2.4m ,事故点采高达 1.8m，导致采煤工作面采用不同型号的单体液压支柱进行支护。



图 6

2.支护强度不够原因分析

一是 1221 采煤工作面打设的密集切顶支柱不符合作业规程要求，事故区域的密集切顶支柱间距超过作业规程规定的 0.3m，支柱间距达 0.6m。二是事故区域未按照过褶皱等地质构造带的安全技术措施规定架设木垛。三是事故区域未采取丛柱、堆柱、戗柱等其他加强支护措施。

3.顶板垮落原因分析

1221 采煤工作面事故区域顶板为砂岩，较硬且脆，节理裂隙发育（见图 7），顶板在控顶范围内已出现多处裂缝，且采空区顶板有未退锚的锚索支护，顶板应力集中，支护受力不均，在回柱前顶板已处于垮落的临界状态，回柱后顶板突

然断裂垮塌。



图 7

4.采空侧顶板冲倒支柱，砸中未远距离回柱的作业人员分析

采空侧顶板突然垮塌，冲倒 1221 采煤工作面第五排的切顶密集支柱，同时也将采煤工作面的第四排支柱冲倒（见图 8），回柱工未按作业规程的规定采用卸载手把远距离对支柱卸压，被冲倒的密集支柱砸中并压住作业人员颈部，其头部右侧撞击在推溜器卡箍上。



图 8

5.致死原因分析

据威远县公安局提供《法医学尸体检验记录》(法病字〔2025〕20 号)报告载明:“伤者头部右顶部扪及约 2cm×3cm 局部骨质凹陷,颅脑损伤死亡;仁寿县广济医院死亡证明书载明:直接导致死亡的原因为“颅内出血,脑疝形成失血性休克”。根据现场勘查发现,事故点推溜器卡箍恰好位于伤者脑部位置见(图 9),根据伤者倒下的形态及其伤口位置,并结合现场作业人员证言,分析判定伤者在被倒下支柱顶住颈部后,头部右侧在推溜器卡箍上,导致受伤致死。



图 9

四、间接原因及暴露出的主要问题

1.作业人员违章作业。未两人一组进行回柱作业，在小于 10 米的距离内同时进行回柱作业，回柱时也未按作业规程的规定采用卸载手把远距离对支柱卸压。

2.不按作业规程规定管理顶板。1221 采煤工作面打设的密集切顶间距达 0.6m，超过作业规程规定的 0.3m。在采高增大，顶板破碎的情况下，未按安全技术措施的规定每隔 5m 架设木垛。

3.技术管理薄弱。煤矿地质保障工作不到位，编制的《1221 采煤工作面地质说明书》对地质构造表述笼统，对事故区域煤层出现挠曲，煤层起伏大，顶底板不平、采高变化大等地质变化未及时收集、分析并发出地质预测预报。过特殊地质构造带的安全技术措施未根据现场实际情况制定，缺

乏针对性。作业规程和安全技术措施编制部门未跟踪监督规程和措施在现场的执行情况和有效性。

4.风险管控和隐患排查治理机制不健全。1221 采煤工作面遇挠曲等地质变化，未开展风险辨识，也未制定相应的分级风险管控措施。事故工作面控顶范围内顶板多处出现断裂或台阶下沉，未认真分析原因，采取措施。春节放假期间，为加强顶板管理，在工作面增设了锚索支护，但未认识到该措施对采空区顶板管理的影响，在工作面推进过程中未进行退锚或采取其他措施。事故当班现场跟班队干和班长未及时发现和制止现场作业人员在回柱放顶过程中的严重违章行为。矿井各级管理人员对采煤工作面日常安全检查不到位，未及时发现和纠正 1221 采煤工作面未按规定管理顶板的违章行为。

5.安全培训教育效果差。矿井对从业人员安全意识、风险意识和履职能力的培训教育不够。作业人员安全意识淡薄，不按作业规程和安全技术措施的规定管理顶板，不按作业规程的规定进行回柱放顶作业。有关管理人员风险意识较差，未充分认识到事故工作面特殊地质条件和现场管控措施不到位所产生的安全风险。部分专业技术人员的能力和水平不能适应技术管理的需要，生产科长不清楚木垛等加强支护措施的作用。

五、有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚人员（11 人）

1.闵某勇，铸铜煤矿采煤队采煤工，违反作业规程规定与张某单独且近距离进行回柱作业。建议由企业按照内部安全管理规定进行处理处罚。

2.吴某武，铸铜煤矿采煤队副队长，事故当班跟班队长。未认真履行安全生产管理职责，未及时发现和纠正 1221 采煤工作面未按规定管理顶板的违章行为，未及时发现和制止现场作业人员在回柱放顶过程中的严重违章行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项[1]的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上年年收入 30%的罚款。

3.唐某友，铸铜煤矿采煤队队长，负责采煤队的安全管理工作。未认真履行安全生产管理职责，对采煤队职工日常安全管理和培训教育不到位，未有效督促 1221 工作面按作业规程和安全技术措施的规定管理顶板，未纠正和制止作业人员的违章作业行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二[3]、五、六项的规定，应对此次事故负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处 1 万元以上，3 万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上年年收入25%的罚款。

4.周某，铸铜煤矿生产技术科科长，负责矿井生产技术管理、安全措施及规程编制等技术工作。未认真履行安全生产管理职责，未根据现场实际情况编制《1221采煤工作面过褶皱等地质构造带的安全技术措施》，缺乏针对性，操作性不强，不能有效指导现场作业，也未跟踪监督规程和措施在现场的执行情况和有效性。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项[4]、第五项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上年年收入25%的罚款。

5.周某均，铸铜煤矿安全管理科科长，负责矿井安全管理、安全风险研判等工作。未认真履行安全生产管理职责，警示教育和安全培训流于形式，效果差；安全风险研判和管控不到位；隐患排查不深、不细；开展的反“三违”工作不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三[5]、五、六项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上年年收入25%的罚款。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

6.唐某峰，铸铜煤矿地质副总工程师，负责全矿地质技术管理等工作。未认真履行安全生产管理职责，地质保障工作不到位，未及时收集、分析并发出地质预测预报。过特殊地质构造带的安全技术措施未根据现场实际情况制定，缺乏针对性；参与编制的《1221 采煤工作面作业规程》等规程及措施未能有效管理和控制顶板。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二十六条第一款[6]的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上年年收入 25%的罚款。

7.王某清，铸铜煤矿生产副矿长，负责矿井的生产及工程质量监督管理等工作。未认真履行安全生产管理职责，1221 采煤工作面遇地质变化未开展风险辨识，也未制定相应风险管控措施；对采煤工作面日常安全检查不到位，未及时发现和纠正 1221 采煤工作面未按规定管理顶板；对顶板管理认识不够，在工作面增设锚索支护后未及时退锚或采取其他措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三、五、七项[7]的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

处上年年收入25%的罚款。

8.赵某恒，铸铜煤矿安全副矿长，事故当班带班矿领导，负责矿井安全管理、风险管控、隐患排查和安全培训等工作。未认真履行安全生产管理职责，警示教育和安全培训流于形式，效果差；未严格开展安全风险研判和分级管控；隐患排查治理不深、不细、不彻底，未认真检查1221采煤工作面顶板管理存在的隐患；未及时发现和纠正作业人员的违章作业行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三、五、六项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上年年收入25%的罚款。

9.全某君，中共党员，铸铜煤矿总工程师，负责矿井技术管理工作。未认真履行安全生产管理职责，技术管理体系不健全，组织审定的《采煤工作面过构造使用不同型号支柱安全技术措施》《1221采煤工作面过褶皱等地质构造带的安全技术措施》等技术文件针对性不够、可操作性不强，不能有效指导现场作业；未督促相关技术部门及时跟踪监督规程和措施在现场的执行情况和有效性。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、五项，第二十六条第一款的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上年年收入

30%的罚款。

10.李某彬，中共党员，铸铜煤矿矿长，全面负责矿井安全管理工作，矿井安全第一责任人。未认真履行安全生产管理职责，组织制定的《1221 采煤工作面作业规程》《1221 采煤工作面过褶皱等地质构造带的安全技术措施》等技术文件针对性不够、可操作性不强，不能有效指导现场作业；组织和实施的警示教育和教育培训、安全风险分级管控和隐患排查治理等工作不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[8]的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]之规定，建议处上年年收入 40%的罚款。

11.张某才，中共党员，铸铜煤矿法定代表人，总经理，全面负责公司生产安全工作。落实全员安全生产责任制不到位，督促相关部门及人员履职尽责不到位，未按规定开展安全风险辨识及分级管控，未认真开展从业人员安全培训教育。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第一[10]、三、五项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处上年年收入 40%的罚款。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

（二）建议免于追究责任的人员（1 人）

张某，铸铜煤矿采煤队采煤工，在无人监护的情况下分段作业，未使用专用卸载手把进行回柱作业，应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

铸铜煤矿，技术管理不到位，现场管理不到位，安全教育培训不到位，风险研判管控和隐患排查治理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条第二款[11]的规定，应对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]的规定，建议处罚款 79 万元。

六、事故整改和防范措施建议

（一）开展采煤工艺和采煤方法的专项论证。铸铜煤矿要全面深入分析本矿煤层赋存、顶板结构、地质构造等开采条件，选择安全可靠的采煤工艺及支护方式。如在现有的开采技术条件下难以实现安全高效开采，要暂停开采。威远县应急局等相关监管部门要高度重视本县开采下元炭煤层的安全风险，督促煤矿选择可靠的采煤方法和工艺，消除侥幸

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

心理，防范和管控好投资风险和安全风险。

（二）强化技术支撑，加强顶板管理。矿井要建立健全技术管理体系，生产科等业务部门的负责人和技术人员必须具备适应安全工作需要的资历和能力素质。要发挥好地质工作的“尖兵”和保障作用，及时编录生产现场的各种地质变化，深入分析原因，加强预测预报，强化风险研判，细化管控措施，严格监督执行。严格执行“一工程一措施”的技术管理制度。规程和措施编制前，技术负责人必须带领相关技术人员现场论证，根据现场实际情况制定具有针对性、可操作性的安全技术措施，并对相关安全操作分解细化，防止出现“两张皮”。在遇地质构造、顶板破碎等情况下，要制定顶板管理专项安全技术措施并严格落实，定期组织复审，及时修订、完善规程措施。

（三）加强现场管理，狠反“三违”。煤矿各级安全管理人员要紧盯井下作业一线，对作业现场开展全过程监督，及时发现并消除各类事故隐患。要切实加强班组建设，强化劳动组织管理，加强作业地点的安全监督，严厉打击各类习惯性违章行为。要高度关注从业人员的身体状况、心理状况和行为习惯，严格落实岗位责任。安排工作责任心强、安全意识高及操作技能熟练的作业人员从事回柱等高风险作业。

（四）全面履职尽责，加强风险管控。煤矿各级管理人员要全面落实安全生产责任制，切实做到知责于心、担责于身、履责于行。要对生产全流程各环节开展全面、深入、细

致的风险辨识研判，制定行之有效的管控措施，不留死角和盲区，杜绝麻痹大意、见惯不惊、冒险蛮干。

（五）狠抓安全培训，强化警示教育。要对煤矿各级人员开展履职能力和安全责任心的培训教育，分工种、分层级、分岗位开展操作技能培训，做到应知应会，遵章守纪。要用典型事故案例、身边人、身边事开展警示教育，总结提炼容易懂、看得见、听得着的各类事故征兆，着力提高管理人员和职工辨识发现动态风险和隐患的能力，提高作业人员的自保互保安全意识。